

Classic Game Design Methodologies

Frameworks MDA e Elemental Tetrad na Concepção de Jogos Digitais

Metodologia Principal: MDA (Hunicke et al., 2004)

Aluno: Herton Silveira

Professor: Marcelo da Silva Hounsell

Introdução e Objetivo

Contexto: A ausência de um consenso absoluto na literatura sobre uma metodologia única para o desenvolvimento de jogos.

Foco: Compreender o processo de "chegada ao produto final" através de princípios, processos e métodos formais.

Metodologia Principal: MDA Framework

(HUNICKE; LEBLANC; ZUBEK, 2004)

- A estrutura MDA (Mecânica, Dinâmica e Estética) foi desenvolvida e ensinada como parte do Workshop de Design e Ajuste de Jogos na Game Developers Conference, San Jose 2001–2004.
- O MDA oferece suporte a uma abordagem formal e iterativa para design e ajuste. Permite-nos raciocinar explicitamente sobre objetivos de design específicos e antecipar como as mudanças impactarão cada aspecto da estrutura e os projetos/implementações resultantes. Ao nos movermos entre os três níveis de abstração do MDA, podemos conceituar o comportamento dinâmico dos sistemas de jogos.

O Modelo e Fluxo

O MDA propõe que um jogo é um sistema que processa inputs do jogador em outputs emocionais.

Mechanics

As regras, algoritmos e estruturas de dados básicas.

Dynamics

O comportamento do sistema durante o tempo de execução.

Aesthetics

As respostas emocionais evocadas no jogador.

Fluxo Designer: $M \rightarrow D \rightarrow A$ | **Fluxo Jogador:** $A \rightarrow D \rightarrow M$

Detalhamento: M & D

Mechanics (Mecânicas)

São os "verbos" e os componentes. Ex: pular, atirar, inventário, pontos de vida, fórmulas de dano.

Passo: Definir as restrições e ações possíveis.

Dynamics (Dinâmicas)

Surgem quando as mecânicas interagem entre si e com o jogador. Ex: "camping" em shooters, estratégias de economia.

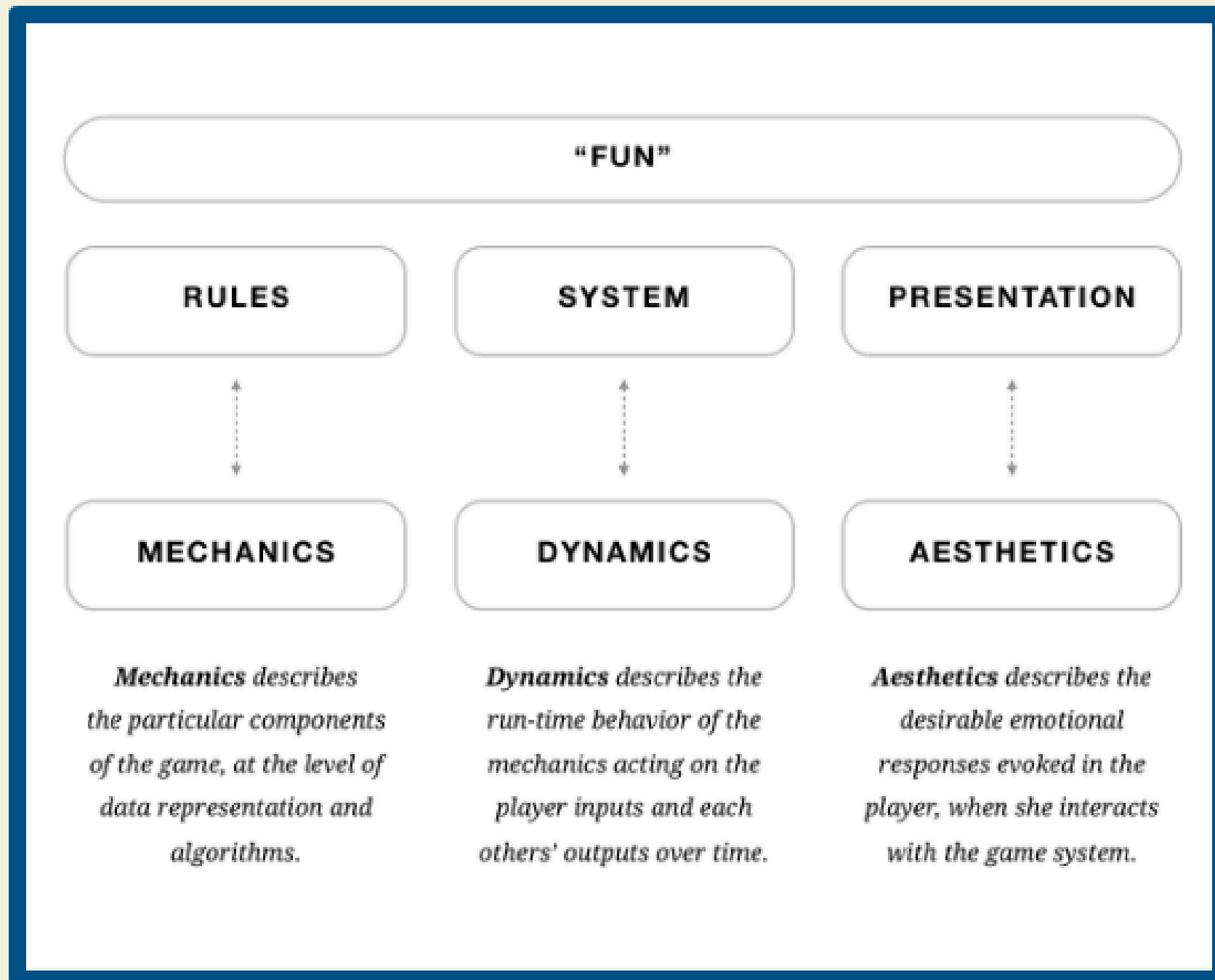
Passo: Simular comportamentos sistêmicos sob pressão.

Detalhamento: Aesthetics (A)

Hunicke et al. (2004) definem 8 tipos de "diversão" (Taxonomia de Estéticas):

- **Sensação:** Prazer sensorial (visu/som).
- **Fantasia:** Faz-de-conta.
- **Narrativa:** Drama/História.
- **Desafio:** Obstáculos/Habilidade.
- **Comunhão:** Estrutura social.
- **Descoberta:** Território inexplorado.
- **Expressão:** Auto-descoberta.
- **Submissão:** Passatempo.

Diferenciais e Vantagens



- **Vocabulário Comum:** Unifica a linguagem entre designers, desenvolvedores e pesquisadores.
- **Abordagem Formal:** Decompõe o jogo em componentes lógicos e emocionais.
- **Iteração Facilitada:** Permite diagnosticar falhas no "fun" ajustando regras específicas.
- **Dualidade de Perspectiva:** Considera tanto a visão do criador quanto a do jogador.

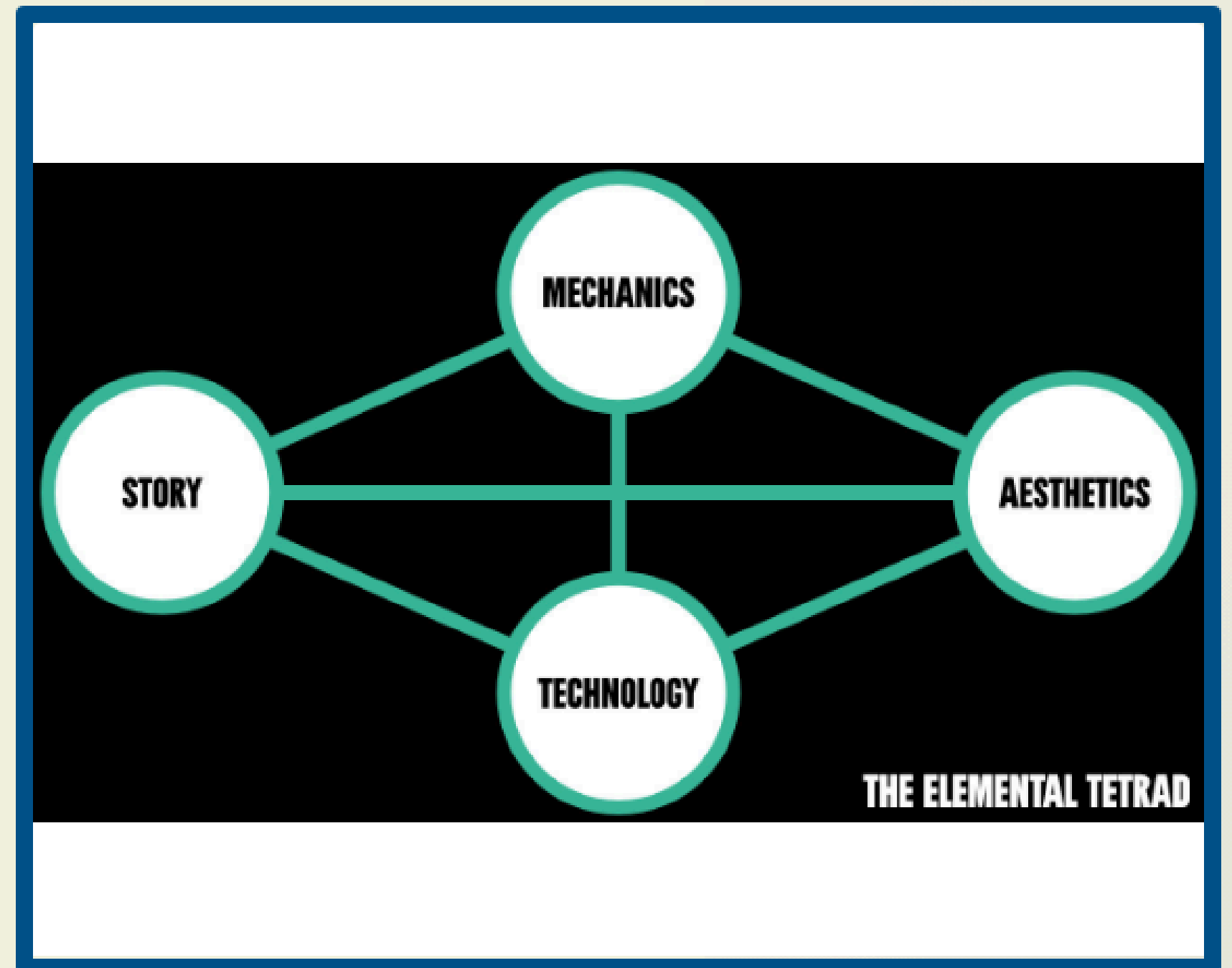
Limitações e Desvantagens

- **Linearidade Excessiva:** Ignora que o processo pode não ser puramente linear (DORMANS, 2012).
- **Ausência de Tecnologia/Arte:** MDA foca muito em regras e emoção, mas pouco no meio tecnológico.
- **Feedback Manual:** Dificuldade em aplicar em jogos onde o feedback não é automático (DUARTE, 2015).
- **Indeterminismo:** Dinâmicas podem ser imprevisíveis, tornando difícil o controle total do designer sobre a estética.

Elemental Tetrad (SCHELL, 2008)

Visão Holística: Schell propõe que um jogo é composto por quatro elementos interdependentes e de igual importância:

- Mecânicas (Regras/Objetivos)
- Estética (Visual/Som)
- História (Narrativa)
- Tecnologia (Hardware/Software)



Comparação entre Metodologias

Critério	MDA (Hunicke)	ET (Schell)
Abordagem	Sistêmica e Estruturada	Holística e Integrada
Componentes	3 (M, D, A)	4 (M, A, H, T)
Estética	Psicológica (emoção)	Sensorial (aparência)
Tecnologia	Subentendida	Pilar fundamental

Referências Bibliográficas

DUARTE, Luiz Claudio Silveira. **Revisiting the MDA framework**. Gamasutra, 2015.

HUNICKE, R.; LEBLANC, M.; ZUBEK, R. **MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research**. In: AAAI Workshop on Challenges in Game AI, 2004.

SHELL, Jesse. **The Art of Game Design: A Book of Lenses**. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers, 2008.

DORMANS, J. **Engineering emergence: applied theory for game design**. Amsterdã: Universiteit van Amsterdam, 2012.

WALK, W.; GÖRLICH, D.; BARRETT, M. **Design, Dynamics, Experience (DDE)**. In: Game Dynamics. Springer, 2017.

Classic Game Design Methodologies

Frameworks MDA e Elemental Tetrad na Concepção de Jogos Digitais

Metodologia Principal: MDA (Hunicke et al., 2004)

Aluno: Herton Silveira

Professor: Marcelo da Silva Hounsell